

Projeto Final: Desenvolvimento Colaborativo de uma Solução Tecnológica

1. Enquadramento

O projeto final deverá ser desenvolvido em grupos de **três formandos** e consistirá na conceção, desenvolvimento, teste e apresentação de uma pequena solução tecnológica.

Cada grupo poderá escolher livremente:

- o problema a resolver
- o tipo de aplicação ou solução
- as tecnologias a utilizar
- a organização interna do trabalho

O desenvolvimento deverá ser realizado de forma colaborativa, recorrendo obrigatoriamente a **Git e GitHub** para:

- armazenamento do código
- controlo de versões
- organização do trabalho
- criação e utilização de branches
- realização de commits
- integração das alterações
- revisão do trabalho
- acompanhamento da participação dos elementos do grupo

O formador deverá ter acesso ao repositório GitHub desde o início do projeto.

O projeto foi preparado para ser dividido em 5 etapas, mas, ao longo do seu desenvolvimento, o Formador poderá acrescentar, suprimir ou subdividir etapas, conforme lhe pareça mais adequado ao longo do acompanhamento que for fazendo com os formandos.

2. Etapas previstas

Etapas 1 - Definição do Problema e Análise de Requisitos

Etapas 2 - Arquitetura, Tecnologias e Planeamento

Etapas 3 - Desenvolvimento Colaborativo e Controlo de Versões

Etapas 4 - Validação, Testes e Demonstração

Etapa 5 - Entrega Final e Apresentação do Projeto

3. Regras de colaboração no GitHub

Desde já, e para ir permitindo a avaliação do trabalho realizado, deverão ser respeitadas as seguintes regras:

1. Todos os formandos deverão utilizar a sua própria conta GitHub
2. Os três elementos deverão realizar commits
3. Os commits deverão ser efetuados ao longo do projeto e não apenas no final
4. Regra prática: cada funcionalidade relevante deverá ser associada a uma funcionalidade ou alteração
5. O desenvolvimento deverá ser realizado usando branches a serem integrados ao longo de todo o processo de desenvolvimento
6. A integração no branch `main` ou `master` deverá ser realizada através de reunião de grupo para assegurar que não existem falhas
7. Opcional: podem explorar a funcionalidade “Pull Requests” do GitHub, e cada elemento poderá assim rever pelo menos um Pull Request de outro colega
8. O Formador deverá ter acesso ao repositório logo desde a primeira etapa
9. Não será considerada colaboração válida a partilha de uma única conta GitHub
10. O histórico do repositório será considerado uma evidência do trabalho individual e coletivo

Etapa 1: Definição do Problema e Análise de Requisitos

Objetivo

Definir claramente o problema que o grupo pretende resolver e identificar as funcionalidades que a solução deverá disponibilizar.

Trabalho a realizar

O grupo deverá elaborar uma descrição inicial do projeto contendo:

1. Identificação do projeto

- Nome provisório do projeto;

- Elementos que constituem o grupo;
- Descrição resumida da ideia;
- Público-alvo ou utilizadores da solução.

2. Problema a resolver

Explicar:

- qual é o problema ou necessidade identificada;
- quem é afetado pelo problema;
- de que forma a solução proposta poderá contribuir para o resolver.

3. Objetivos da solução

Definir:

- o objetivo principal do projeto;
- os objetivos específicos;
- os resultados esperados.

4. Requisitos funcionais

Identificar as funcionalidades que a aplicação deverá disponibilizar.

Exemplos:

- criar, consultar, alterar e eliminar registos;
- autenticar utilizadores;
- pesquisar ou filtrar informação;
- apresentar dados numa interface;
- importar ou exportar dados;
- comunicar com uma API;
- gerar indicadores, relatórios ou gráficos.

Os requisitos deverão ser numerados e descritos de forma clara.

Exemplo:

- **RF01 — Registar utilizador:** o sistema deverá permitir o registo de um novo utilizador.
- **RF02 — Consultar produtos:** o sistema deverá apresentar a lista de produtos disponíveis.
- **RF03 — Pesquisar produtos:** o utilizador deverá poder pesquisar produtos por nome ou categoria.

5. Requisitos não funcionais

Sempre que aplicável, poderão ser definidos requisitos relacionados com:

- facilidade de utilização;
- segurança;
- desempenho;
- compatibilidade;
- acessibilidade;
- organização da interface;
- proteção dos dados.

Entregável da Etapa 1

Documento de análise de requisitos contendo:

1. identificação do projeto;
2. descrição do problema;
3. objetivos;
4. público-alvo;
5. requisitos funcionais;
6. requisitos não funcionais;
7. representação simples da solução, através de um esquema, wireframe ou desenho da interface.

O documento deverá ser colocado no repositório, por exemplo:

```
/docs/01-analise-requisitos.pdf
```

ou

```
/docs/01-analise-requisitos.md
```

Milestone de avaliação

Nesta etapa será avaliada:

- a clareza da ideia;
- a relevância do problema;
- a coerência dos objetivos;
- a qualidade dos requisitos;
- a viabilidade do projeto face ao tempo disponível;
- a participação dos três elementos na definição da solução.

Etapa 2: Desenvolvimento Colaborativo e Controlo de Versões

Objetivo

Definir como a solução será construída, quais as tecnologias utilizadas e como o trabalho será distribuído pelos elementos do grupo.

Trabalho a realizar

1. Tecnologias a utilizar

O grupo deverá identificar e justificar as principais tecnologias que vai usar para implementar a solução.

Exemplos:

- Linguagens de programação
- Frameworks
- Bibliotecas
- Base de dados;
- API
- Tecnologia de frontend;
- Tecnologia de backend;
- Ambiente de desenvolvimento;

Não é suficiente apresentar apenas uma lista... O grupo deverá explicar de forma resumida o motivo de cada escolha.

Exemplo:

Será utilizado React.js para desenvolver o frontend porque permite criar um interface utilizador reactivo com uma organização e controlo mais fáceis, e foi até utilizado em aula.

2. Arquitetura da solução

Deverá ser apresentado um esquema simples com os principais componentes da solução a desenvolver, permitindo ver uma boa separação de responsabilidades entre eles. Por exemplo: Interface Web → Backend → Base de Dados

3. Estrutura inicial do projeto

O grupo deverá definir:

- principais pastas
- principais módulos
- divisão entre frontend, backend e dados (conforme aplicável)
- ficheiros de configuração
- localização da documentação

4. Planeamento do trabalho

O projeto deverá ser dividido em tarefas... Cada tarefa deverá ter, pelo menos:

- Descrição
- Responsável
- Estado (ex: pendente, em-desenvolvimento, pronto)
- Data prevista
- Dependências (quando existirem)

Estas tarefas podem estar organizadas de forma incremental num ficheiro específico para esse efeito, o qual deve ser rastreado pelo Git/GitHub. Dessa forma, será sempre possível conhecer o atual estado do projeto entre expectativas e realizações.

5. Organização da equipa

Os três elementos deverão participar no desenvolvimento.

Poderão ser atribuídos papéis iniciais, mas que poderão ir mudando ao longo do desenvolvimento do projeto... Por exemplo:

- **Elemento A:** coordenação, integração e documentação;
- **Elemento B:** desenvolvimento de frontend;
- **Elemento C:** desenvolvimento de backend ou dados.

ATENÇÃO (reforço): Estes papéis não deverão impedir a colaboração, antes pelo contrário, deverão promover-la. Os elementos podem e devem alternar funções e rever o trabalho uns dos outros.

6. Preparação do GitHub

O grupo deverá:

- Adicionar os três formandos como colaboradores do repositório (se ainda não tiverem feito na etapa anterior)
- Dar acesso ao formador
- Criar um ficheiro `README.md`
- Definir uma nomenclatura para as branches
- Criar as primeiras branches de trabalho
- Definir o primeiro milestone do projeto (que resultará de uma série de commits e integrações que vão sendo realizados até chegar a esse milestone)

Entregável da Etapa 2

Documento técnico e plano de trabalho contendo:

1. Tecnologias escolhidas
2. Justificação das tecnologias
3. Arquitetura da solução
4. Estrutura prevista do projeto
5. Distribuição inicial de responsabilidades
6. Lista de tarefas
7. Plano de desenvolvimento.

O repositório deverá já apresentar:

- `README.md`
- Pasta de documentação
- Primeiros commits
- Branches de trabalho, se já for aplicável

Milestone de avaliação

Nesta etapa será avaliada:

- Adequação das tecnologias
 - Coerência da arquitetura
 - Qualidade do planeamento
 - Equilíbrio na divisão do trabalho
 - Estado atual do repositório (bem criado e configurado)
-

Etapa 3 — Desenvolvimento Colaborativo e Controlo de Versões

Objetivo

Implementar progressivamente a solução, assegurando que todo o trabalho é registado e integrado através de Git e GitHub.

Trabalho a realizar

1. Desenvolvimento por módulos/funcionalidades

A solução deverá ser desenvolvida de forma incremental.

Sempre que possível, cada requisito funcional deverá corresponder a:

- um branch
- um conjunto de commits
- um Pull Request

Exemplo de organização:

main/master

|— feature/autenticacao

|— feature/listagem-produtos

|— feature/pesquisa

|— fix/correcao-formulario

2. Utilização de branches

Cada nova funcionalidade ou correção deverá ser desenvolvida num branch próprio.

Exemplos:

```
git switch -c feature/listagem-utilizadores
```

```
git switch -c fix/validacao-email
```

Deverá evitar-se trabalhar diretamente no branch main ou master.

3. Realização de commits

Os commits deverão:

- ser frequentes
- representar alterações pequenas e coerentes
- possuir mensagens claras
- permitir perceber o que foi realizado

Exemplos de mensagens-tipo:

- Adiciona formulário de registo de utilizadores
- Implementa validação dos campos obrigatórios
- Corrige erro na pesquisa por categoria
- Deverão ser evitadas mensagens pouco informativas, como:
 - alterações
 - teste
 - versão nova

4. Pull Requests e revisão

Antes de integrar uma funcionalidade no branch principal, deve ser criado um Pull Request.

Outro elemento do grupo deverá:

- analisar as alterações
- testar a funcionalidade
- colocar comentários
- aprovar ou solicitar correções

O autor, se necessário, deverá responder aos comentários e realizar as alterações necessárias antes do merge.

5. Integração do trabalho

Após a aprovação, as alterações poderão ser integradas no branch main ou master.

O grupo deverá garantir que:

- o projeto continua a funcionar
- as alterações não eliminam funcionalidades anteriores
- os conflitos são resolvidos corretamente
- o branch main ou master contém sempre uma versão minimamente funcional

6. Acompanhamento do progresso

O grupo deve encontrar uma forma de ir documentando a progressão do projeto à medida que vão sendo implementadas as respetivas funcionalidades.

O grupo poderá usar o README.md ou um outro ficheiro dedicado para registar um “release-history”, o qual irá congregando a história de cada avanço que se vai fazendo no “tronco” principal (main ou master).

Entregável da Etapa 3

Versão intermédia funcional do projeto no GitHub (para poder ser consultado pelo Formador), contendo:

- estrutura de código organizada
- funcionalidades principais parcialmente ou totalmente implementadas
- histórico de commits envolvendo os três elementos do grupo
- utilização de branches
- Pull Requests
- revisões de código
- documentação técnica inicial.

O grupo deverá criar uma versão intermédia, por exemplo:

v0.5 — Protótipo funcional

Milestone de avaliação

Nesta etapa será avaliada:

- a evolução técnica da solução
- o cumprimento dos requisitos
- a qualidade e organização do código
- a utilização correta de branches
- a qualidade dos commits
- a utilização de Pull Requests
- a realização de revisões entre colegas
- a participação individual de cada elemento
- a capacidade de resolver problemas e conflitos de integração

A avaliação não será baseada apenas no “resultado final”. O histórico do GitHub será utilizado para acompanhar o processo de desenvolvimento.

Etapa 4 – Validação, Testes e Demonstração

Objetivo

Verificar se a solução funciona corretamente e demonstrar o cumprimento dos requisitos que foram propostos.

Trabalho a realizar

1. Preparação de um plano de testes

O grupo deverá criar e documentar um plano de testes para as funcionalidades principais.

Cada teste deverá indicar:

- Qual a funcionalidade a ser testada
- Quais as condições iniciais para cada teste (pressupostos)
- Resumo dos passos a executar para o teste
- Qual o resultado esperado
- Qual o resultado obtido
- Registo do estado do teste (OK / NOK, ou PASSOU / FALHOU)

Exemplo:

Teste	Funcionalidade	Resultado esperado	Resultado obtido	Estado
T01	Criar utilizador	Utilizador guardado com sucesso	Utilizador criado	Passou
T02	Email inválido	Apresentação de mensagem de erro	Mensagem apresentada	Passou
T03	Pesquisa sem resultados	Lista vazia ou aviso	Aviso apresentado	Passou

2. Testes funcionais

Deverão ser testados (caso-a-caso pode ser ligeiramente diferente):

- os principais requisitos funcionais
- dados válidos vs. dados inválidos
- campos obrigatórios

- situações de erro
- navegação entre áreas da aplicação
- persistência dos dados em BD ou ficheiros, quando aplicável
- outras situações que tenham pertinência

3. Vídeo demonstrativo

O grupo deverá produzir um conjunto de vídeos para demonstração dos testes da solução (1 vídeo por cada teste c/ a respetiva identificação).

O vídeo deverá mostrar:

1. Identificação da funcionalidade (de acordo com o plano de testes)
2. Execução dos passos do teste
3. Evidência do resultado obtido (em comparação com o resultado esperado)

Cada vídeo deverá ter uma duração adequada, preferencialmente entre **1 e 2 minutos**.

4. Documentação

Após a realização e registo dos testes, o grupo deverá preparar a seguinte documentação, a qual poderá ser posteriormente incluída também no relatório final:

- Quais as funcionalidades implementadas
- Identificação das funcionalidades não implementadas
- Pequeno guia de instruções para instalação
- Instruções de execução da solução
- Limitações conhecidas
- Melhorias futuras

Entregável da Etapa 4

O grupo deverá entregar:

- Plano de testes inicial (incl. resultado dos testes)
- Vídeos demonstrativos
- Documentação prévia (ponto 4)

Milestone de avaliação

Nesta etapa será avaliada:

- a cobertura dos testes
 - a relação entre testes e requisitos funcionais
 - a qualidade e clareza dos vídeos demonstrativos dos testes
 - a participação dos três elementos
-

Etapa 5 – Entrega Final e Apresentação do Projeto

Objetivo

Concluir o projeto, organizar todos os elementos da entrega e apresentar a solução desenvolvida.

Trabalho a realizar

1. Preparação da versão final

Antes da entrega, o grupo deverá confirmar que:

- o branch `main/master` contém a versão final
- o projeto pode ser instalado e executado
- não existem ficheiros temporários desnecessários
- não existem palavras-passe ou credenciais no repositório
- as dependências estão identificadas
- os requisitos implementados estão assinalados
- a documentação está atualizada

Deverá ser criada uma versão final:

`v1.0 – Versão final`

2. README final

O ficheiro `README.md` deverá incluir:

- nome do projeto
- identificação dos autores
- descrição da solução / problema resolvido
- principais funcionalidades
- tecnologias utilizadas
- arquitetura resumida
- instruções de instalação
- instruções de execução

- exemplos de utilização
- limitações conhecidas
- possíveis desenvolvimentos futuros
- ligação para o vídeo demonstrativo

3. Relatório final

O relatório deverá incluir:

1. identificação do projeto e dos elementos
2. enquadramento e problema
3. objetivos
4. requisitos definidos
5. tecnologias utilizadas
6. arquitetura da solução
7. organização e distribuição do trabalho
8. descrição das funcionalidades implementadas
9. estratégia de utilização de Git e GitHub
10. testes realizados
11. dificuldades encontradas
12. soluções adotadas
13. limitações
14. melhorias futuras
15. conclusão
16. apreciação do contributo de cada elemento

4. Apresentação final

Cada grupo deverá apresentar o projeto ao formador e, se assim estiverem de acordo, à turma.

A apresentação deverá incluir:

- problema e objetivos
- solução desenvolvida
- tecnologias escolhidas
- demonstração das principais funcionalidades
- organização do trabalho no GitHub
- principais dificuldades
- aprendizagem obtida
- melhorias que poderiam ser realizadas

IMPORTANTE: Todos os elementos deverão participar na apresentação.

Entregável da Etapa 5

A entrega final deverá incluir:

- repositório GitHub
- código-fonte completo;
- README.md
- plano e resultados dos testes
- relatório final
- vídeo demonstrativo
- apresentação final, quando for solicitada

Milestone de avaliação

Nesta etapa será avaliada:

- a qualidade global da solução
- o cumprimento dos requisitos
- a estabilidade e funcionamento do projeto
- a organização do repositório
- a qualidade da documentação
- a qualidade do relatório
- a apresentação e demonstração
- a capacidade de justificar opções técnicas
- a participação individual
- a capacidade de trabalhar em equipa